



UBA | CBC
Universidad de Buenos Aires
Ciclo Básico Común

**FACULTAD
DE INGENIERIA**
Universidad de Buenos Aires

Análisis Matemático (66)

Cátedra Palacios Puebla
Primer cuatrimestre 2026

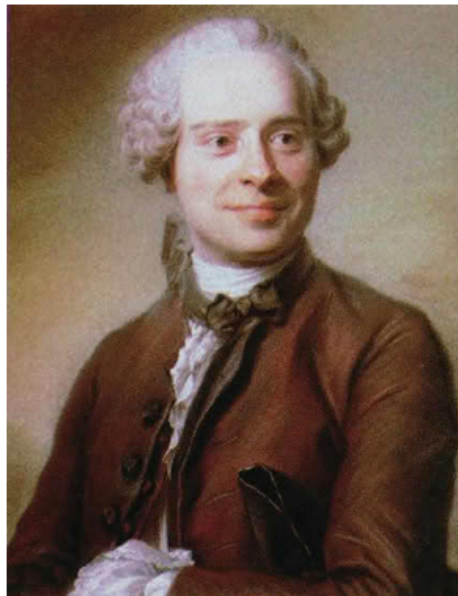


Figura 1: Juan D' Alembert

Práctica 8: Sucesiones y series

CLASE 1: Sucesiones reales, la noción de límite y el álgebra de límites (ejercicios 1 al 8)

Ejercicio 1. Infiera y escriba el término general de las siguientes sucesiones

I) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$

IV) $1, -2, 4, -8, 16, \dots$

II) $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \dots$

V) $2, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}, \frac{5}{4}, \frac{6}{5}, \dots$

III) $1, -1, 1, -1, 1, -1, \dots$

VI) $3, 3, 3, 3, \dots$

Ejercicio 2. Para cada una de las sucesiones

I) $a_n = \frac{1}{n}$

II) $a_n = \frac{n^2-1}{n}$

III) $a_n = (-1)^n$

a) Represente en la recta numérica los primeros 5 términos de la sucesión.

b) Represente en el plano cartesiano los puntos (n, a_n) para $n = 1, \dots, 5$

Definición 1. Una sucesión se dice *monótona creciente* si a partir de cierto n_0 , vale

$$a_n \leq a_{n+1} \quad \forall n > n_0.$$

Análogamente, una sucesión se dice *monótona decreciente* si a partir de cierto n_0 , vale

$$a_n \geq a_{n+1} \quad \forall n > n_0.$$

Ejercicio 3. Decida cuáles de las siguientes sucesiones son monótonas crecientes, monótonas decrecientes y cuáles de ellas no tienen ninguna propiedad de monotonía.

I) $a_n = \frac{1}{n}$

III) $c_n = \frac{3^n}{n!}$

V) $e_n = (-1)^n$

II) $b_n = n!$

IV) $d_n = n - \frac{1}{n}$

VI) $f_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n$

Definición 2. Una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ se dice *acotada superiormente* si existe una constante K de modo tal que

$$a_n < K \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Análogamente una sucesión se dice *acotada inferiormente* si existe una constante L de modo tal que

$$L < a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Una sucesión se dice *acotada* (a secas) si existe una constante positiva R tal que

$$|a_n| < R \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Ejercicio 4. Decida cuáles de las siguientes sucesiones tienen alguna propiedad de acotación:

I) $a_n = \frac{1}{n}$

III) $c_n = (-1)^n \left(\frac{\sqrt{n} + 1}{\sqrt{2n} + 5} \right)$

V) $e_n = (-1)^n$

II) $b_n = n!$

IV) $d_n = 3^n - \frac{1}{n}$

VI) $f_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n$

Ejercicio 5. Considere la sucesión de término general

$$a_n = \frac{1}{n}$$

- a) Encuentre, con la ayuda de una calculadora o aplicación, un término de la sucesión que esté a una distancia del 0 menor que 0.005; es decir, halle un n_0 tal que

$$|a_{n_0} - 0| < 0,005$$

¿Qué pasa con los términos que vienen después de n_0 ? ¿Alguno se aleja de 0? Puede inspirarse en las representaciones gráficas del ejercicio dos.

- b) Halle un n_1 tal que

$$|a_{n_1} - 0| < 0,00001$$

¿Qué pasa con los términos que vienen después de n_1 ? ¿Alguno se aleja de 0?

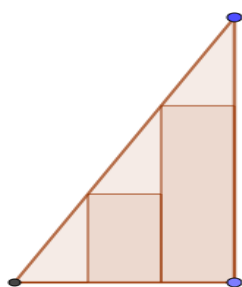
- c) Muestre que para cualquier distancia máxima prefijada $\epsilon > 0$ siempre es posible hallar un término n_0 (que depende de ϵ) de modo tal que

$$|a_n - 0| < \epsilon \quad \forall n > n_0$$

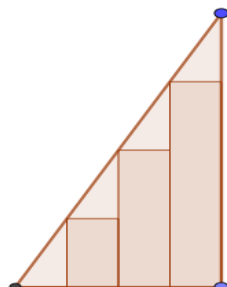
Esto muestra que el *límite* de la sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es cero; en otras palabras decimos que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ *converge* a cero; usaremos como notación

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$$

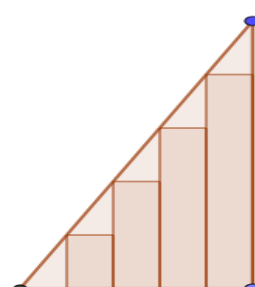
Ejercicio 6. [Aproximando áreas] Supongamos que tenemos un triángulo rectángulo de base a y altura b y subdividimos su base en n partes iguales. Salvo el segmento resultante adyacente a la hipotenusa, todos los segmentos que se forman determinan un rectángulo inscripto en el triángulo original.



(a) $n = 3$



(b) $n = 4$



(c) $n = 5$

- a) Hallar el área conjunta a_n de los $n - 1$ rectángulos asociados a la partición de la base en n partes iguales.

b) Justificar la existencia de

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$$

y calcular dicho límite.

En los próximos ejercicios, vamos a estar utilizando el siguiente teorema:

Teorema. Si $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión monótona creciente (decreciente) acotada superiormente (inferiormente), entonces es convergente.

Si es de su interés, puede leer una demostración de este resultado en el Apéndice de las Notas teóricas 8 o ver el video Un teorema importante sobre límites en la Lista de Reproducción de la materia.

Ejercicio 7. Con ayuda del teorema anterior, muestre que la sucesión de término general $a_n = r^n$ es convergente si $0 < r < 1$. ¿Cuál es su límite? ¿Qué pasa cuando $r = 1$ y cuando $r > 1$? ¿Qué sucede cuando r es negativo?

Actividad 1. Antes de la clase siguiente, leer la sección 3 de las Notas teóricas 8. También pueden mirar el video de Límites de sucesiones reales en la Lista de reproducción de la materia.

Ejercicio 8. Supongamos que sabemos que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 2, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 3$$

Utilizando el álgebra de límites calcule y justifique detalladamente los siguientes límites

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3a_n + \sqrt{6a_n + 4}}{4b_n - a_n} & \text{b)} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n^2 + 2b_n - 5}{\left(\frac{3}{4}\right)^n + 6a_n \cdot b_n} & \text{c)} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(5a_n^3 + \frac{1}{n} \cdot b_n\right) \left(\frac{a_n}{b_n}\right)^{-2} \end{array}$$

CLASE 2: Indeterminaciones, el teorema del Sandwich y criterios de Cauchy y D'Alambert (ejercicios 9 a 15)

Actividad 2. Vea el video Álgebra de límites e indeterminaciones en la Lista de reproducción de la materia. Lea y resuma la sección 4 de las Notas teóricas 8 y haga en su cuaderno cuadro con las indeterminaciones típicas.

Ejercicio 9. Clasifique las siguientes indeterminaciones y calcular los límites:

$$\begin{array}{lll} \text{I)} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n + 1}{5n - 2} & \text{III)} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n+1} - \sqrt{2n} & \text{V)} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n^2 + 3n}}{5n + 2} \\ \text{II)} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^3 - 5n}{3n^2 + 1} & \text{IV)} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^{n+1} + 3^{n+1}}{2^n + 3^n} & \text{VI)} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} \end{array}$$

Antes de comenzar a resolver estos ejercicios, le recomendamos que copie en su cuaderno el siguiente

Teorema. [Teorema del Sándwich] Si las sucesiones $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}}, (c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ verifican la desigualdad

$$a_n \leq b_n \leq c_n \quad \forall n > n_0$$

y además

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = L$$

entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = L$.

Este resultado es conocido como Teorema del Sándwich. Puede serle útil.

Actividad 3. Lea los ejemplos 4.6 y 4.7 de las Notas teóricas 8. También le recomendamos mirar el video Teorema del Sandwich y acotación de sucesiones en la Lista de Reproducción de la materia.

Ejercicio 10. Utilizando el Teorema del Sándwich, muestre que las siguientes sucesiones son convergentes

I) $e_n = \frac{(-1)^n}{n!}$

II) $f_n = \left(\frac{2}{n}\right)^n$

III) $\frac{n}{(2n)!}$

Una aplicación importante del Teorema del Sándwich

En este apartado vamos a demostrar el siguiente

Teorema: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1$

utilizando el Teorema del Sándwich y el Teorema del Binomio de Newton, que nos dice cómo son los coeficientes del desarrollo de $(A + B)^n$, con $n \in \mathbb{N}$:

$$(A + B)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A^{n-k} B^k \quad \text{donde por definición} \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

Demostración: Comenzamos notando que como $\sqrt[n]{n} > 1$ (¿por qué?) podemos escribir

$$\sqrt[n]{n} = 1 + \delta_n, \quad \text{con } \delta_n > 0.$$

Obviamente, si elevamos a la enésima potencia este renglón, lo que obtengamos es

$$n = (1 + \delta_n)^n.$$

Ahora bien, podemos utilizar el Teorema del Binomio de Newton con el lado derecho; el término que tiene δ_n^2 es

$$\frac{n!}{(n-2)!2!} \delta_n^2.$$

Como δ_n era positivo, en el lado derecho tenemos sumas de términos siempre positivos, con lo cual la suma de todos es más grande que cualquiera de los términos individuales, con lo que vale

$$n > \frac{n!}{(n-2)!2!} \delta_n^2$$

Usando el hecho que $n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2)!$ y reacomodando la inecuación, llegamos a

$$0 < \delta_n \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}}$$

con lo que aplicando el Teorema del Sándwich obtenemos la tesis del teorema:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

Ejercicio 11. Utilizando el teorema el resultado

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

junto con el Teorema del Sándwich, deduzca

a) para $r > 0$, vale $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{r} = 1$

b) Si $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión que tiende a $L > 0$, vale $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$

c) Aplicando lo visto hasta ahora, calcule el límite de

$$\text{I) } \sqrt[n]{3n^2} \quad \text{II) } \sqrt[n]{2+n} \quad \text{III) } \frac{\sqrt[n]{3n}}{\sqrt[n]{3n^2}} \quad \text{IV) } \frac{\sqrt[n]{n+5}}{\sqrt[n]{3+5}} \quad \text{V) } \frac{\sqrt[n]{10}-1}{n\sqrt[n]{3n^2}}$$

Ejercicio 12. ¿Es cierto que todas las sucesiones convergentes son monótonas? ¿Es cierto que todas las sucesiones convergentes son acotadas? Si tiene una respuesta positiva provea una demostración, si tiene una respuesta negativa construya un contraejemplo.

Actividad 4. Lea en la sección 5 de las Notas teóricas 8 la demostración del siguiente teorema y los ejemplos 5.3 y 5.4.

Teorema. La sucesión $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ es convergente y

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

Ejercicio 13. Calcular los siguientes límites:

$$\text{a) } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{n^2}\right)^{5n} \quad \text{b) } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n+3}{n+1}\right)^{2n+5} \quad \text{c) } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n^3+1}{n^3+n^2}\right)^{3n^2}$$

Actividad 5. Busque en las Notas teóricas 8 el apartado sobre los criterios de Cauchy y D'Alambert: haga un resumen en su carpeta y transcriba los ejemplos que allí se dan.

Ejercicio 14. Calcular los siguientes límites de sucesiones, utilizando los criterios de D'Alambert o Cauchy:

- a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} nc^n$, con $0 < c < 1$ c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n}$, con $a > 0$ e) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!(1 + \sqrt{n})}{(2n - 1)!}$
- b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n}{n!}$ d) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n + n^2}{3^n - n}$ f) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(3n + 1)^{2n}}{5^n(n^2 + 3)^n}$

Ejercicio 15. Utilice funciones de variable real convenientes para encontrar el límite de las siguientes sucesiones reales. En algunos casos puede ser útil utilizar funciones derivables y la regla de L'Hopital.

- a) $a_n = \frac{\ln(n)}{n}$ c) $a_n = \left(\frac{2n^2 + n}{n^2 + 1} \right)^{2n}$ e) $a_n = \arctan \left(\frac{2n + 1}{4n^2 + n} \right)$
- b) $a_n = \frac{n^2}{2n + 1} \cdot \operatorname{sen} \left(\frac{1}{n} \right)$ d) $a_n = \frac{2^{4n}}{e^{5n}}$ f) $a_n = \frac{\ln(5n)}{n + \ln(n)}$

CLASE 3: Series numéricas (ejercicios 16 a 20)

Ejercicio 16. El juego de ajedrez parece tener algunas de sus raíces en la India. Según cuenta la historia, el emperador de la India se enamoró del nuevo juego y preguntó el inventor del ajedrez cómo podría recompensarlo por este maravilloso invento. La respuesta (aparentemente modesta) fue pedir un grano de arroz para el primer cuadrado del tablero de ajedrez, el doble para el segundo, el doble para el tercero, y así sucesivamente. Por lo tanto, por cada cuadrado después del primero, el inventor recibe el doble de granos que recibió en el cuadrado anterior. Sea x_n = número de granos de arroz para el n -ésimo cuadrado del tablero de ajedrez.

- a) Escriba los primeros cuatro términos de la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ y luego encuentre una fórmula explícita para el término general.
- b) Considere la nueva sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, donde a_n = «número total de granos de arroz para los primeros n cuadrados». Escriba los primeros cuatro términos de $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ y luego encuentre una fórmula explícita para el término general.
- c) Sabiendo que el tablero de ajedrez tiene 64 casilleros, ¿cuál es la masa del arroz que pidió el inventor? Utilice el hecho de que la masa de un grano de arroz es aproximadamente 25 mg. La producción de arroz de todo el mundo en 2020 fue de aproximadamente 500 millones de toneladas métricas de arroz. ¿Cómo se compara esto con la solicitud del inventor?

Ejercicio 17. Escribir los primeros términos de cada una de estas series y calcular su suma:

- a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{7}{4^n}$ b) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n}$ c) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5}{2^n} - \frac{2}{7^n} \right)$

Ejercicio 18. Sea $x = 0,99999 \dots$

- a) ¿Qué piensa usted, que $x = 1$ o que $x < 1$? Sume una serie geométrica para determinar el valor de x .

- b) ¿Cuántas representaciones decimales tiene el 1? ¿Cuáles números tienen más de una representación decimal? Elija uno de estos números y expréselo como suma de una serie geométrica adecuada.

Actividad 6. Leer las secciones 8.2 y 8.3 de las Notas teóricas 8.

Ejercicio 19. Utilizando el criterio que juzgue más adecuado, decida si las siguientes series son convergentes o divergentes:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[5]{n}} & \text{c)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 + 1} & \text{e)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{n^3} \\ \text{b)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2(n)}{2^n} & \text{d)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2 \sqrt{n}} & \text{f)} \sum_{n=0}^{\infty} n^2 e^{-n^3} \end{array}$$

Actividad 7. Leer la sección 8.4 de las Notas teóricas 8.

Ejercicio 20. a) Mediante el criterio del cociente o el de la raíz determinar si las siguientes series son convergentes o divergentes:

$$\begin{array}{llll} 1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{7^n} & 2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{10}}{10^n} & 3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{5^n (n!)^2} & 4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln(n))^n}{n^n} \end{array}$$

- b) ¿Para cuáles de las siguientes series los criterios del cociente y de la raíz no proporcionan información acerca de la convergencia de la serie? En cada caso decidir si las series convergen o divergen.

$$\begin{array}{llll} 1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} & 2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} & 3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1}}{\sqrt{n}} & 4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{1+n^2} \end{array}$$

CLASE 4: Series numéricas y de potencias (ejercicios 21 a 24)

Actividad 8. Leer las secciones 8.5 y 8.6 de las Notas teóricas 8.

Ejercicio 21. Demostrar utilizando el criterio de Leibnitz que las siguientes series alternadas son convergentes:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^6} & \text{Obtener el valor aproximado de la suma con un error menor a } 0,00005. \\ \text{b)} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{8^n} & \end{array}$$

Ejercicio 22. Analizar si las siguientes series son absolutamente convergentes, condicionalmente convergentes o divergentes:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n}{(2n+1)!} & \text{b)} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{5n+1} & \text{c)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n^2} \end{array}$$

Actividad 9. Leer la sección 9 de las Notas teóricas 8.

Ejercicio 23. Determinar el radio de convergencia y el intervalo de convergencia de las siguientes series de potencias. Para las series de los items e) y f) considerar $b > 0$.

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n^2} & \text{c)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n^n} & \text{e)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{b^n} (x-a)^n \\ \text{b)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x-1)^{2n}}{n^2+n} & \text{d)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^{n+2}}{n \cdot 9^n} & \text{f)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b^n}{\ln(n)} (x-a)^n \end{array}$$

Ejercicio 24. A partir del hecho que

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1,$$

a) Encontrar los x para los cuales las siguientes series convergen y hallar sus sumas (como funciones de x) para los valores de x hallados:

$$1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{x^n} \quad 2) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad 3) \sum_{n=0}^{\infty} 3 \left(\frac{x-1}{2} \right)^n \quad 4) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}^n(x)}{3^n}$$

b) Encontrar una representación como serie de potencias para las siguientes funciones y determinar el intervalo de convergencia:

$$1) f(x) = \frac{1}{1+x} \quad 2) f(x) = \frac{5}{1-4x^2} \quad 3) f(x) = \frac{x}{9+x^2}$$

c) Usar la derivación para determinar una representación como serie de potencias para

$$f(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$$

¿Cuál es el radio de convergencia? Determinar series de potencias para

$$g(x) = \frac{1}{(x+1)^3} \quad y \quad g(x) = \frac{x^2}{(x+1)^3}$$

d) Justificar por qué la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left[\left(\frac{3}{4} \right)^{2n} + n \left(\frac{3}{5} \right)^{n-1} \right]$$

es convergente y calcular su suma.

e) Determinar la representación en series de potencias para

$$f(x) = \ln(1-x)$$

¿Cuál es el radio de convergencia? Utilizar $x = \frac{1}{2}$ para expresar $\ln(2)$ como la suma de una serie.